



## Lista de Exercícios 2

- 1) (Fácil) Escreva uma função que recebe dois números inteiros e imprime a soma, o produto, a diferença, o quociente e o resto entre esses dois números.

**Exemplo:**

```
Entrada: int a = 5, int b = 2
Saída: imprima na tela no seguinte formato:
        5 + 2 = 7
        5 - 2 = 3
        5 * 2 = 10
        5 / 2 = 2
        5 % 2 = 1
```

- 2) (Fácil) Elabore uma função que receba três valores reais e retorne a média aritmética destes valores.

**Exemplo:**

```
Entrada: float a = 2, float b = 6 float c = 7
Saída: 5.0
```

- 3) (Difícil) Considerando a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos (x1, y1) e (x2, y2):
- Escreva uma função que receba como parâmetros as coordenadas de dois pontos e retorne a distância entre eles.
  - Escreva um programa em C (função principal) que capture do teclado as coordenadas dos 3 vértices de um triângulo, calcule e imprima o perímetro deste triângulo, chamando a função anterior.

**Exemplo:**

```
Entrada: P1 = (4,1), P2 = (1,1), P3 = (4,5)
Saída: 12.00
Explicação: considere a distância entre dois pontos
como:  $d = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$ . O perímetro de um
triângulo é a soma de seus lados. O tamanho de um lado
do triângulo pode ser calculado pela distância entre
seus vértices.
```



## Lista de Exercícios 2

- 4) (Moderado) Considerando o critério de aprovação de uma disciplina que determina que um aluno está aprovado se a média ponderada de suas três provas for maior ou igual a 5.0, onde a média é dada pela fórmula:

$$media = \frac{(p1 + p2 + 2.0 \times p3)}{4}$$

Escreva uma função que receba como parâmetros as notas das duas primeiras provas de um aluno (p1 e p2) e retorne a nota mínima que o aluno precisa na terceira prova para que seja aprovado.

**Exemplo:**

**Entrada:** p1 = 5.5, p2 = 3.5

**Saída:** 5.5